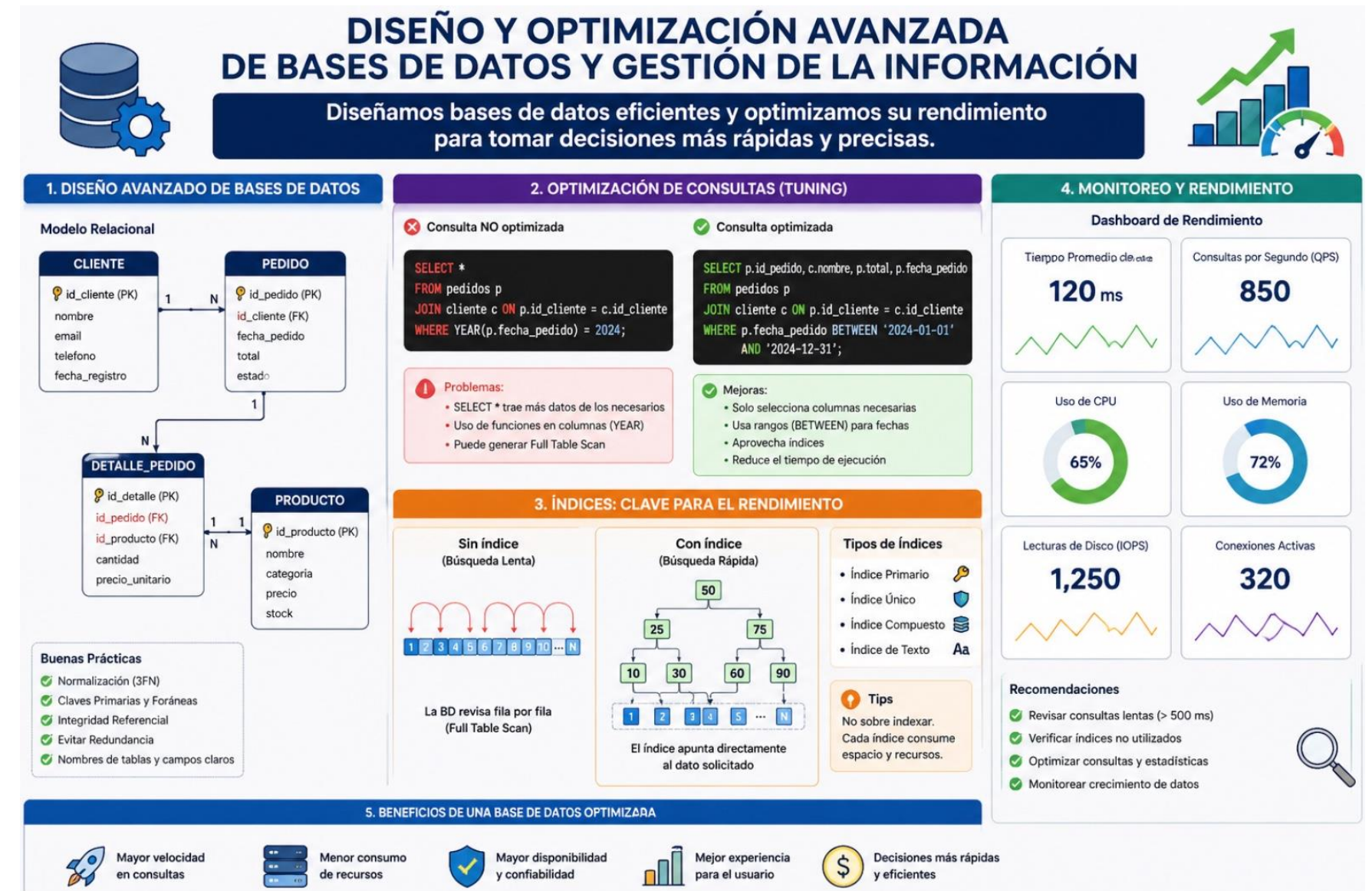


SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL

Semana 6: Diseño y optimización avanzada de bases de datos y gestión de la información

Docente : Nigel Montesinos Flores



SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL

Comentario sobre la Clase Anterior



Docente : Nigel Montesinos Flores



Logro de la sesion

Al finalizar la sesión, el estudiante diseña y optimiza bases de datos relacionales aplicando técnicas de modelado y tuning para mejorar el rendimiento de los sistemas de información.



Importancia

1. Los datos son el corazón del sistema

Una base de datos bien diseñada garantiza que la información sea correcta, organizada y disponible para toda la organización.

2. El rendimiento depende de la base de datos

No importa qué tan buena sea la aplicación:

 si las consultas son lentas, el sistema falla.

3. Permite tomar decisiones en tiempo real

Consultas optimizadas permiten acceder a información rápida y confiable para la toma de decisiones empresariales.

4. Reduce costos y mejora eficiencia

Un buen diseño evita redundancias, reduce consumo de recursos y mejora la escalabilidad del sistema.

5. Es una competencia clave en el mercado laboral

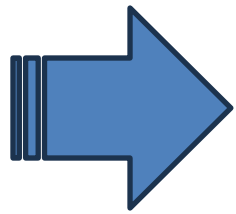
Las empresas buscan profesionales que no solo creen bases de datos, sino que **las optimicen y las hagan eficientes.**

**“Un sistema no es poderoso por su interfaz...
es poderoso por cómo gestiona sus datos.”**



“¿Por qué una aplicación puede ser lenta aunque tenga buen diseño?”

QUE ES UNA BASE DE DATOS????





Las organizaciones necesitan:

- ⚡ Sistemas rápidos
- 📊 Consultas en tiempo real
- 💾 Manejo eficiente de datos
- 📈 Escalabilidad sin perder rendimiento

💡 Ejemplos reales

- 🏦 Bancos procesan miles de transacciones por segundo
- 🛒 E-commerce muestra productos en milisegundos
- 📱 Apps (Yape, Plin) requieren respuesta inmediata



“La velocidad de los datos define la experiencia del usuario.”



¿Para qué te servirá como estudiante?

🧠 Aprenderás a:

- ✓ Diseñar bases de datos eficientes
- ✓ Optimizar consultas SQL
- ✓ Aplicar índices correctamente
- ✓ Detectar problemas de rendimiento

💼 Perfil laboral que desarrollas

- Analista de datos
- Backend developer
- DBA (Administrador de BD)
- Consultor tecnológico



“No solo crearás bases de datos... aprenderás a hacerlas rápidas.”

TIPOS DE RELACIONES DE BASES DE DATOS?



“Las empresas no ganan por tener tecnología...
ganan por evolucionarla rápido.”



Diseño de Bases de Datos Relacionales

◆ CONCEPTOS

CLAVE Modelo Relacional

Organiza los datos en tablas conectadas entre sí.

Tablas

Estructuras donde se almacenan los datos.

Ej:

- Clientes
- Pedidos
- Productos

Claves

◆ **Clave primaria (PK)**

Identifica de forma única un registro

 Ej: id_cliente

◆ **Clave foránea (FK)**

Relaciona tablas

 Ej: cliente_id en pedidos

◆ BENEFICIOS

Evita redundancia

No repetir información innecesaria

Mejora integridad

Datos correctos y consistentes

Facilita consultas

Consultas más rápidas y eficientes

CLIENTE ———< PEDIDO ———< DETALLE ———> PRODUCTO

✓ Representa relaciones

✓ Ayuda a entender cómo fluye la información



“Un buen sistema comienza con un buen diseño de datos.”



DISEÑO AVANZADO DE BASES DE DATOS

Estructura inteligente para datos confiables y sistemas eficientes

CONCEPTOS CLAVE



NORMALIZACIÓN

- Organiza los datos para evitar redundancias.
- Mejora la consistencia y reduce anomalías.



RELACIONES

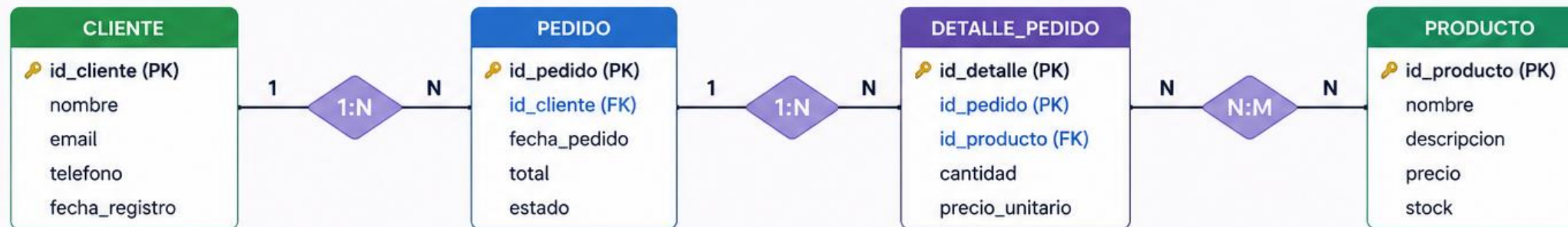
- 1:N → Un registro en A puede estar relacionado con muchos en B.
- N:M → Muchos registros en A pueden relacionarse con muchos en B.



INTEGRIDAD REFERENCIAL

- Garantiza que las relaciones entre tablas sean válidas.
- Evita datos huérfanos e inconsistencias en el sistema.

EJEMPLO: CLIENTE → PEDIDO → PRODUCTO



Un cliente puede realizar muchos pedidos, pero cada pedido pertenece a un solo cliente.

Un pedido puede tener muchos productos y cada producto puede estar en muchos pedidos.

La tabla intermedia (DETALLE_PEDIDO) resuelve la relación N:M entre Pedidos y Productos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE DISEÑO?



DATOS ORGANIZADOS

Cada dato tiene un único lugar, evitando duplicidades.



CONSULTAS MÁS RÁPIDAS

La estructura adecuada mejora el rendimiento del sistema.



MENOS ERRORES

La integridad referencial mantiene los datos correctos y consistentes.



MEJOR ESCALABILIDAD

El sistema puede crecer y adaptarse a nuevas necesidades.



MENSAJE CLAVE:

Un buen diseño hoy, evita problemas mañana y construye sistemas más sólidos y eficientes.

Caso bancario con optimización

Caso: BANCO ÁGIL – Consulta lenta de movimientos

El Banco Ágil tiene una app móvil donde los clientes consultan sus movimientos bancarios. En horas pico, la consulta demora entre **6 y 8 segundos**, generando reclamos.

Problema detectado

La base de datos tiene millones de registros en la tabla movimientos, pero las consultas no están optimizadas.

Consulta actual

```
SELECT *  
FROM movimientos  
WHERE cliente_id = 1050;
```

Problemas

- Usa SELECT *, trae columnas innecesarias.
- No filtra por fecha.
- No existe índice en cliente_id.
- La tabla crece diariamente con miles de registros.

Solución de optimización

1. Crear índice

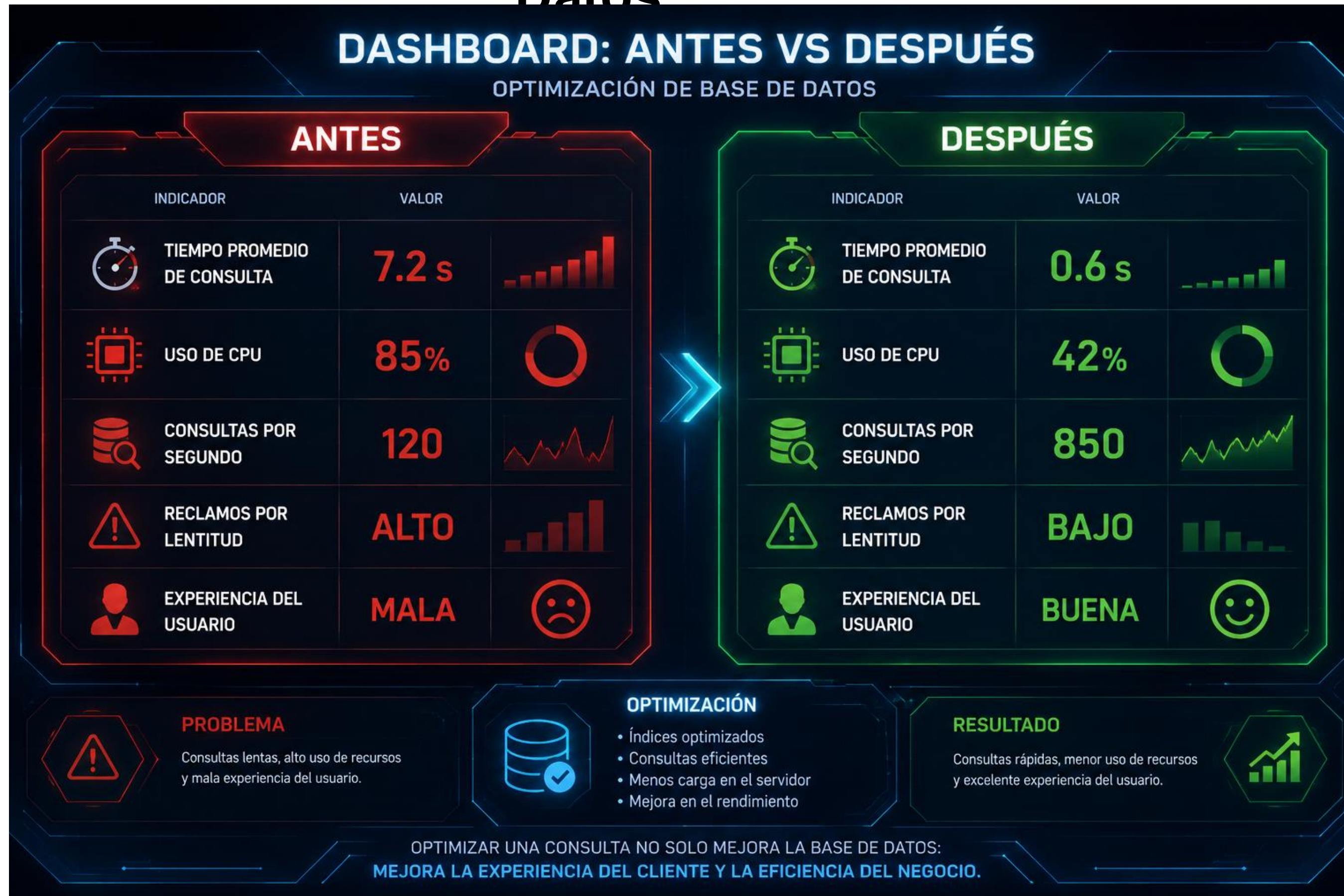
```
CREATE INDEX idx_movimientos_cliente_fecha  
ON movimientos(cliente_id, fecha_movimiento);
```

2. Optimizar consulta

```
SELECT id_movimiento, fecha_movimiento, monto, tipo_operacion  
FROM movimientos  
WHERE cliente_id = 1050  
AND fecha_movimiento >= '2026-01-01'  
ORDER BY fecha_movimiento DESC;
```

3. Resultado esperado

- Menos datos procesados.
- Búsqueda más rápida.
- Mejor experiencia del cliente.
- Menor consumo de recursos del servidor.



Práctica

Kahoot!



Práctica

Caso Practico Grupal

 Empresa: SHOPFAST (E-commerce)

CONTEXTO

SHOPFAST es una tienda online que ha crecido rápidamente, pero presenta problemas críticos:

- Búsqueda de productos tarda **5–8 segundos**
- Reportes de ventas demoran demasiado
- Base de datos sin índices
- Información duplicada de clientes
- Caídas en campañas (Black Friday)

 La gerencia indica:
“El sistema es bueno... pero cada vez es más lento.”





OBJETIVO DEL TALLER

 Analizar el diseño actual de la base de datos y proponer mejoras para optimizar el rendimiento.

PARTE 1: ANÁLISIS

Tarea del grupo:

Identificar:

1. Problemas del diseño de la base de datos
2. Problemas en las consultas
3. Impacto en el negocio

PARTE 2: DISEÑO

Tarea:

Proponer mejoras en la base de datos:

 Deben plantear:

- Mejora de tablas
- Uso de claves (PK / FK)
- Eliminación de redundancia

PARTE 3: OPTIMIZACIÓN

Tarea:

Proponer mejoras de rendimiento:

 Deben incluir:

- Uso de índices
- Mejora de consultas SQL
- Reducción de SELECT *

Conclusiones

-  1. El diseño de la base de datos es fundamental
Un buen modelo relacional garantiza datos organizados, consistentes y fáciles de gestionar.
-  2. El rendimiento depende de cómo se consultan los datos
Consultas mal diseñadas generan lentitud, mientras que SQL optimizado mejora la eficiencia.
-  3. Los índices son clave para la velocidad
Permiten acceder rápidamente a la información sin recorrer toda la base de datos.
-  4. La optimización reduce costos y mejora la experiencia
Menos consumo de recursos y respuestas más rápidas impactan directamente en el usuario.
-  5. La gestión eficiente de datos es ventaja competitiva
Las empresas que manejan bien su información toman mejores decisiones y responden más rápido al mercado.

Gracias



Universidad
Tecnológica
del Perú